

Зависимое от неопределенности угасание памяти страха в нейронной сети миндалевидного тела и префронтальной коры

Юйчжэ Ли, Кен Накаэ, Син Исии, Наоки Хонда

Абстрактный

Неопределенность в формировании условного рефлекса страха имеет решающее значение для закрепления и угасания памяти о страхе. Память о страхе, сформированная в результате частичного сочетания условного стимула (УС) и безусловного стимула (БС), более устойчива к угасанию, чем память, сформированная в результате полного сочетания. Этот эффект известен как эффект угасания при частичном подкреплении (partial reinforcement extinction effect, PREE). Несмотря на то, что PREE объясняется с точки зрения психологических теорий, нейронные механизмы, лежащие в его основе, до сих пор остаются неясными. Мы разработали модель нейронной сети, состоящую из трех различных типов нейронов (нейроны страха, нейроны постоянства и нейроны угасания) в миндалевидном теле и медиальной префронтальной коре (мПФК). В нашей модели нейроны страха, нейроны постоянства и нейроны угасания кодируют представления о суммарной тяжести, интенсивности безусловного стимула (БС) и суммарной безопасности соответственно. Наша модель успешно воспроизводит реакцию на предшествующий безусловный стимул. Мы выяснили, что непредсказуемость БС во время угасания реакции на предшествующий безусловный стимул обусловлена совокупными реакциями трех типов нейронов, которые играют ключевую роль в реакции на предшествующий безусловный стимул. Кроме того, мы расширили модель, включив в нее подобласти миндалины и mPFC, чтобы учесть недавний вывод о том, что вентральный mPFC (vmPFC) необходим для консолидации памяти о вымирании, но не для восстановления памяти. Кроме того, модельное моделирование привело нас к предложению новой процедуры для улучшения обучения вымиранию за счет повторного обусловливания с более сильным УСИ; усиленная память о страхе активирует нейрон вымирания, который, в свою очередь, еще больше подавляет нейрон страха во время повторного вымирания. Таким образом, наши модели расширили представления о функциональных ролях миндалевидного тела и вентромедиальной префронтальной коры в обработке сигналов неопределенности при формировании и угасании страха.

Краткое содержание автора

Животные живут в условиях неопределенности. Чтобы адаптироваться к таким ситуациям, они учатся гибко ассоциировать сигналы окружающей среды с поощрениями и наказаниями. Понимание того, как мозг обрабатывает информацию о неопределенности, остается важной задачей нейробиологии. Чтобы ответить на этот

вопрос, мы сосредоточились на нейронной обработке информации в миндалевидном теле и медиальной префронтальной коре во время выработки условного рефлекса страха и его угасания. Мы разработали модель нейронной сети, которая включает в себя отдельные нейронные популяции в миндалевидном теле и медиальной префронтальной коре. Наша модель впервые успешно воспроизвела устойчивость к угасанию памяти о страхе, зависящую от неопределенности. Расширение модели позволило найти возможное объяснение наблюдениям, сделанным в ходе оптогенетических манипуляций с вентральной префронтальной корой. Наконец, на основе нашей модели мы предложили процедуру, которая ускорит процесс последующего угасания.

Цитирование: Ли И., Накаэ К., Исии С., Наоки Х. (2016). Зависимое от неопределённости угасание памяти страха в нейронной сети миндалевидного тела и префронтальной коры. PLoS Comput Biol 12(9): e1005099. doi:10.1371/journal.pcbi.1005099

Редактор: Сэмюэл Дж. Гершман, Гарвардский университет, США

Получено: 28 января 2016 г.; **принято:** 11 августа 2016 г.; **опубликовано:** 12 сентября 2016 г.

Авторские права: © 2016 Ли и др. Это статья в открытом доступе, распространяемая на условиях [Лицензии Creative Commons с указанием авторства](#), которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любых носителях при условии указания имени автора и источника.

Доступность данных: Все необходимые данные приведены в статье и сопроводительных файлах.

Финансирование: Это исследование было частично поддержано Платформенным проектом по содействию в разработке лекарств и исследованиях в области наук о жизни (Платформа динамических подходов к изучению живых систем) (<http://www.systemsbiology.lif.kyoto-u.ac.jp/index.html>) и Программой стратегических исследований в области наук о мозге (<http://www.nips.ac.jp/srpbs/>), которые финансируются Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT) и Японским агентством медицинских исследований и разработок (AMED). Финансирующие организации не принимали участия в разработке исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение

Модели

Результаты

Discussion

Supporting Information

Acknowledgments

Author Contributions

References

Figures (4)

Reader Comments

About the Authors

Metrics

Media Coverage

DOWNLOAD ARTICLE (PDF)

DOWNLOAD CITATION

EMAIL THIS ARTICLE

PLOS Journals

PLOS Blogs

Back to Top

[About Us](#)

[Full Site](#)

[Feedback](#)

[Contact](#)

[Privacy Policy](#)

[Terms of Use](#)

[Media Inquiries](#)

PLoS is a nonprofit 501(c)(3) corporation, #C2354500, based in California, US